

ZABBIX

Entendendo Zabbix Server HA

Bernardo Lankheet

@bernardolankheet
@jlcptecnologia



Server HA

Zabbix Server High
Availability

Zabbix Server HA

HA foi introduzido 6.0;

Função Nativa;

Não há necessidade de conhecimento a fundo em arquitetura HA;

Vantagens:

- ▶ Facil configuração;
- ▶ Utiliza Zabbix Database para verificar o status dos nodes;
- ▶ Suporte Oficial.

Desvantagens:

- ▶ Modo Ativo - Passivo

Zabbix Server HA - Nodes

Conexão com o Banco de Dados:

Todos os nós do Zabbix Server se conectam ao mesmo banco de dados para enviar *heartbeats* (sinais de vida).

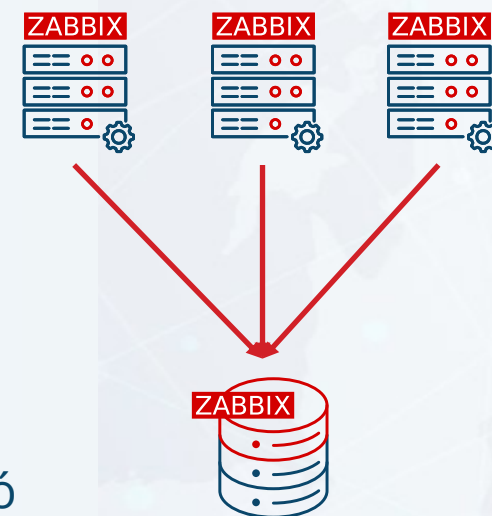
Papel do Nó Ativo:

Somente o nó designado como **ativo** realiza as operações principais:

- ▶ Coleta de valores de monitoramento.
- ▶ Detecção de problemas e alertas.
- ▶ Escrita de dados no banco de dados (evitando conflitos e sobrecargas).

Monitoramento pelos Nós Standby:

Os nós em **standby** ficam em modo de espera, monitorando ativamente o status do nó ativo.



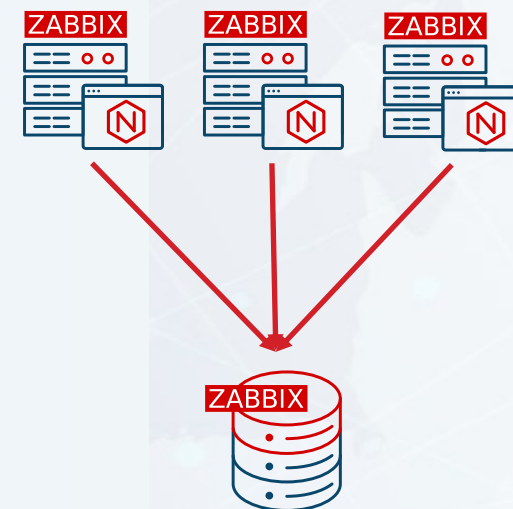
Zabbix Server HA - Frontend

Todos os nós frontend se conectam a:

- ▶ *O mesmo servidor de banco de dados:* Para acessar dados centralizados e consistentes.
- ▶ *Apenas o nó Zabbix Server ativo:* Garantindo que as interfaces web e dashboards reflitam o estado atual sem interrupções, com failover transparente.

Benefícios:

Alta resiliência, escalabilidade e continuidade de serviço em ambientes críticos.



Server HA

Configuração e Status

Zabbix Server HA - HANodeName

Definição:

HANodeName

- ▶ Especifica o nome único do nó no cluster de alta disponibilidade (HA).
- ▶ Deve ser único para cada nó, facilitando a identificação e o gerenciamento no cluster.
- ▶ Se não for especificado (ou deixado vazio), o Zabbix Server inicia em modo standalone, sem suporte a HA.

No arquivo **zabbix_server.conf**:

```
## Option: HANodeName  
# The high availability cluster node name.  
# When empty server is working in standalone mode.  
HANodeName=ZBX-SERVER-01
```


Zabbix Server HA - NodeAddress

Definição:

NodeAddress

- ▶ É usado pelo frontend para se conectar exclusivamente ao nó ativo, permitindo acesso a status, filas e métricas em tempo real.
- ▶ Sem esse parâmetro, o frontend não consegue exibir informações críticas, como status do servidor ou filas de itens.

No arquivo **zabbix_server.conf**:

```
## Option: NodeAddress  
# IP or hostname to define how frontend should connect to the server.  
# Format: [:port]  
NodeAddress=10.11.12.1
```


Zabbix Server HA - Frontend

Definição:.

- ▶ Auto detecção de nodes ativos:
Arquivo **zabbix.conf.php**:

```
// Uncomment and set to desired values to override Zabbix hostname/IP and port.  
// $ZBX_SERVER = "  
// $ZBX_SERVER_PORT = ";
```

Zabbix Server HA - Status

Processo : ha manager

► Status:

```
Active - 3  
Standby - 0  
Stopped - 1  
Unavailable - 2
```

- Banco de dados:
select * from ha_node;
- Frontend

Zabbix Server HA - Status

Definição:

```
zabbix_server -R ha_status
```

Runtime commands can be executed only in active mode

► Verificar Status do cluster

```
# zabbix_server -R ha_status
```

Cluster status:

#	ID	Name	Address	Status	Last Access
1.	cmgqtluja00014mr5v861gppr	zabbix-node-01	192.168.15.102:10051	active	1s
2.	cmgqv4qmt0001v2r6tb1h92q3	zabbix-node-02	192.168.15.103:10051	standby	4s

► Processos Node Ativo e Standby

```
# ps -aux | grep zabbix_server
```

```
zabbix 3709 0.0 1.8 154896 10988 ? S 14:55 0:00 /usr/sbin/zabbix_server -c  
/etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
zabbix 3710 0.0 1.3 154896 8020 ? S 14:55 0:00 /usr/sbin/zabbix_server: ha manager
```

```
root 3886 0.0 0.1 12220 1168 pts/0 S+ 15:43 0:00 grep --color=auto zabbix_server
```

Zabbix Server HA - Status

- Bando de Dados:
zabbix=# select * from ha_node;

```
zabbix=# select * from ha_node;
```

ha_nodeid	name	address	port	lastaccess	status	ha_sessionid
cmgqtluja00014mr5v861gppr	zabbix-node-01	192.168.0.102	10051	1760462910	3	cmgqtlui00004kr5arr2lhcu
cmgqu21vt0001car6ehmku4f8	zabbix-node-02	192.168.15.103	10051	1760462911	0	cmgqu1u2q0000qnr6zondg6yv

Zabbix Server HA - Status

► Reports > System information

Parameter	Value	Details
Zabbix server is running	Yes	192.168.15.102:10051
Zabbix server version	7.4.3	Up to date
Zabbix frontend version	7.4.3	Up to date
Software update last checked	2025-10-14	
Latest release	7.4.3	Release notes
Number of hosts (enabled/disabled)	3	3 / 0
Number of templates	352	
Number of items (enabled/disabled/not supported)	262	241 / 10 / 11
Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])	127	125 / 2 [1 / 124]
Number of users (online)	2	1
Required server performance, new values per second	3.77	
Global scripts on Zabbix server	Disabled	
High availability cluster	Enabled	Fail-over delay: 2 minutes

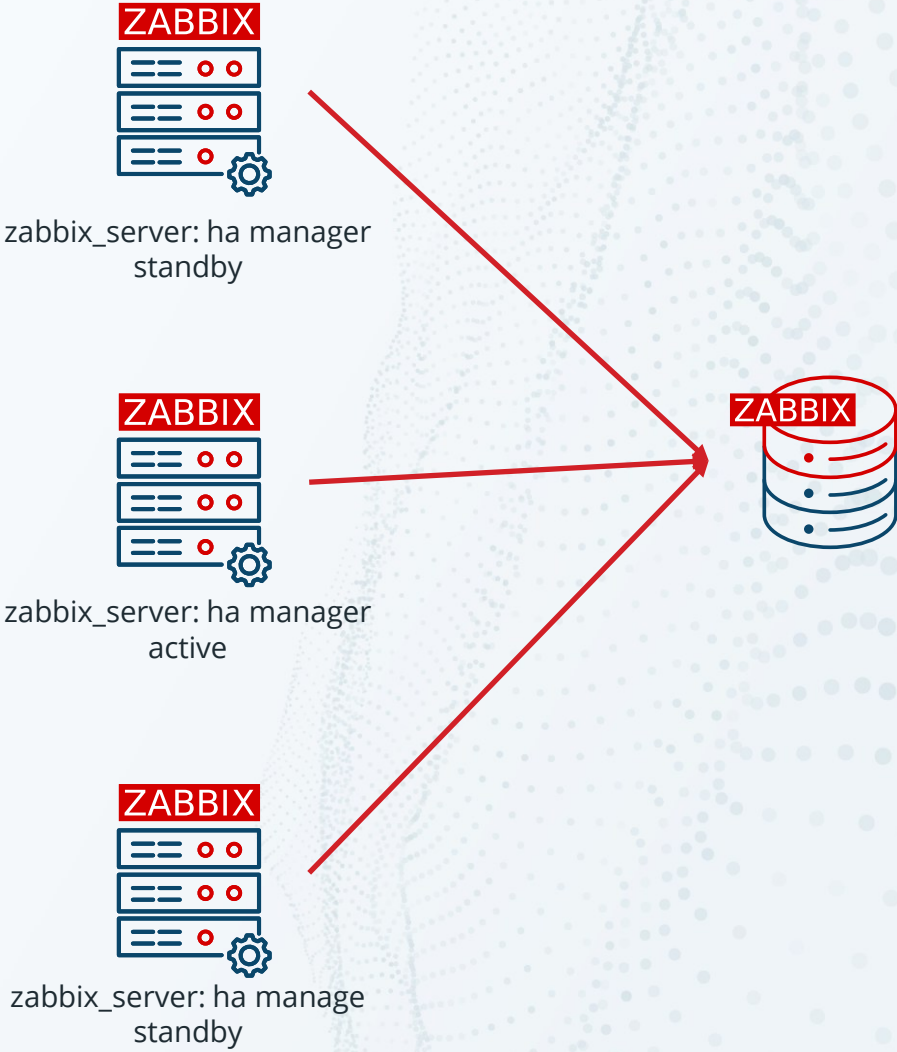
Name	Address	Last access	Status
zabbix-node-01	192.168.15.102:10051	3s	Active
zabbix-node-02	192.168.15.103:10051	1s	Standby

Server HA

Como failover funciona?

Zabbix Server HA – Failover

process: ha manager		
Host	Monitoring	Status (1m)
zbx1	5s	standby
zbx2	5s	standby
zbx3	5s	active



Zabbix Server HA – Failover - Tunning

► CLI

▪ Failover Delay:

```
zabbix_server -R ha_set_failover_delay=2m  
zabbix_server: command sent successfully
```

▪ Remove node:

```
zabbix_server -R ha_remove_node=zbx3  
zabbix_server: command sent successfully
```


Server HA

Configuração Proxys e
Agents

Zabbix Server HA – Configuração Agents

- ▶ Agents Passive: todos os nós sejam escritos no parâmetro Servidor:
 - Os nós do cluster são especificados em uma lista separada por **vírgulas**.

```
Server=10.11.12.1,10.11.12.2,10.11.12.3
```

- ▶ Agents Active: nós do cluster sejam especificados no parâmetro ServerActive:
 - Os nós do cluster precisam ser separados por **ponto e vírgula..**

```
ServerActive=10.11.12.1;10.11.12.2;10.11.12.3
```

Zabbix Server HA – Configuração Proxys

- ▶ Proxys Passive: todos os nós sejam escritos no parâmetro Servidor:
 - Os nós do cluster são especificados em uma lista separada por **vírgulas**.

```
Server=10.11.12.1,10.11.12.2,10.11.12.3
```

- ▶ Proxys Active: nós do cluster sejam especificados no parâmetro ServerActive:
 - Os nós do cluster precisam ser separados por **ponto e vírgula..**

```
Server=10.11.12.1;10.11.12.2;10.11.12.3
```


Server HA

Upgrade
Desabilitar

Zabbix Server HA – Desabilitar

Para desabilitar um cluster de alta disponibilidade:

- ▶ Stop nodes em standby;
- ▶ Remover parâmetro **HANodeName** do servidor primário ativo;
- ▶ reinicie o servidor primário (ele será iniciado no modo autônomo)

Zabbix Server HA – Upgrade

Para Upgrade de versão:

- ▶ **BACKUP;**
- ▶ selecione um único nó que executará a atualização do banco de dados, altere sua configuração para o modo autônomo comentando HANodeName e atualize-o;

cannot perform database upgrade in HA mode: all nodes need to be stopped and Zabbix server started in standalone mode for the time of upgrade.

- ▶ certifique-se de que a atualização do banco de dados esteja totalmente concluída (as informações do sistema devem exibir que o Zabbix Server está em execução);
- ▶ reinicie o nó no modo HA;
- ▶ Atualize e inicie o restante dos nós (não é necessário alterá-los para o modo autônomo, pois o banco de dados já está atualizado neste momento).

Server HA

Cenários

Zabbix Server HA

- ▶ Multi-Clouds;
- ▶ Multi-Datacenters;
- ▶ Recuperação rápida em um Restart de Serviço;
- ▶ Etc.

Server HA

Demo

Obrigado!

Duvidas?

@bernardolankheet

@jlcptecnologia

<https://github.com/bernardolankheet/presentations>